

Un risultato ideale, eseguito su un simulatore imperfetto

Documento 6 — quanto degrada il VQE della Parte 1

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 La prima domanda della Parte 2

I parametri θ^* dell'ansatz W -2q.6 sono già stati trovati al punto di lavoro **Scenario A** ($b/J = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione DM B — Parte 1, Documento 2), senza rumore. Domanda diversa qui: se si esegue *quel* circuito, con *quei* parametri, su un simulatore rumoroso — quanto si allontana il risultato? Non si riottimizza: si misura solo la degradazione di un risultato già ideale. La riottimizzazione sotto rumore è il Documento 10, non questo.

2 Energia e fedeltà, versione rumorosa

$E_{\text{rumoroso}} = \text{Tr}[\rho H]$, $F_{\text{rumorosa}} = \langle \psi_0 | \rho | \psi_0 \rangle$ — stessa semplificazione della fedeltà di Uhlmann già derivata e usata sul dimero (valida perché lo stato di confronto, $|\psi_0\rangle$, è puro).

3 Risultato

Quantità	valore
E (rumoroso, riferimento <code>ibm_torino</code>)	−5.37687489
E_{esatto}	−5.53437002
F (rumorosa)	0.97021471
$1 - F$	2.98%
CNOT nel circuito	6

Tabella 1: VQE+DM sotto rumore, Scenario A, parametri ideali riusati.

In una riga. $1 - F = 2.98\%$ — circa il **doppio** della perdita di fedeltà corrispondente sul dimero (1.50%, stesso punto di riferimento relativo). Non è un caso: l'ansatz del dimero usa 2 CNOT, questo ne usa 6 — tre volte tanti canali di rumore attraversati, per un ansatz che, a differenza del dimero, è anche il **più costoso in gate** di tutta la pipeline dell'anello, non il più economico.

4 Come degrada al variare del rumore di gate

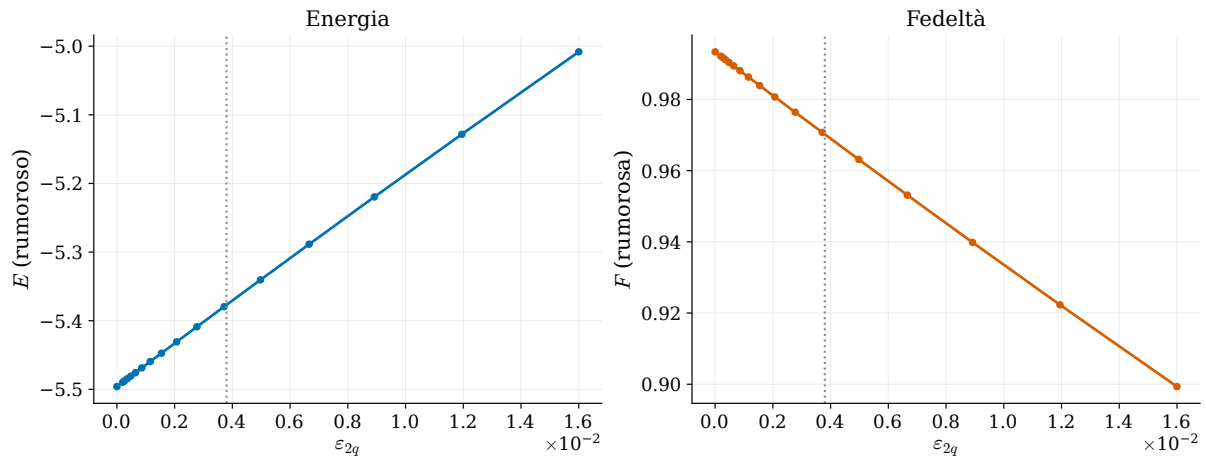


Figura 1: Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} , a ε_{1q} e p_{readout} fissati al riferimento. La linea verticale segna il valore di calibrazione `ibm_torino`. Nessuna sorpresa nella forma della curva — monotona, come sul dimero — la sorpresa è nella scala verticale, più ampia a parità di ε_{2q} .

5 Che cosa non dice ancora questo documento

Questo è solo il costo di *preparazione*. Non dice ancora come si propaga a valle, nella dinamica (Documento 7) o nei correlatori (Documento 8) — né se riottimizzare sotto rumore (Documento 10) possa recuperare qualcosa. Sul dimero la risposta a quest’ultima domanda era “no, nulla di misurabile”; sull’anello, si vedrà, la risposta è diversa.